

Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Môn học : Thực Hành TK Vi Mạch Số với HDL

BÀI 3 : MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN

BÀI 3 : MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN

1

LED 7 ĐOẠN

2

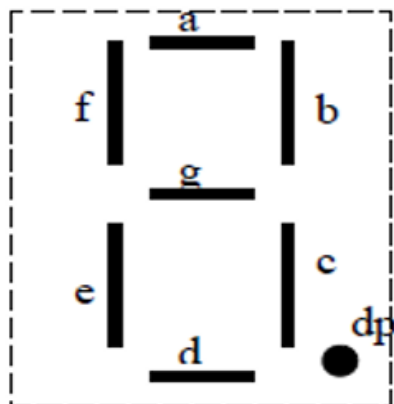
CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

3

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

1.LED 7 ĐOẠN

- Kí hiệu :

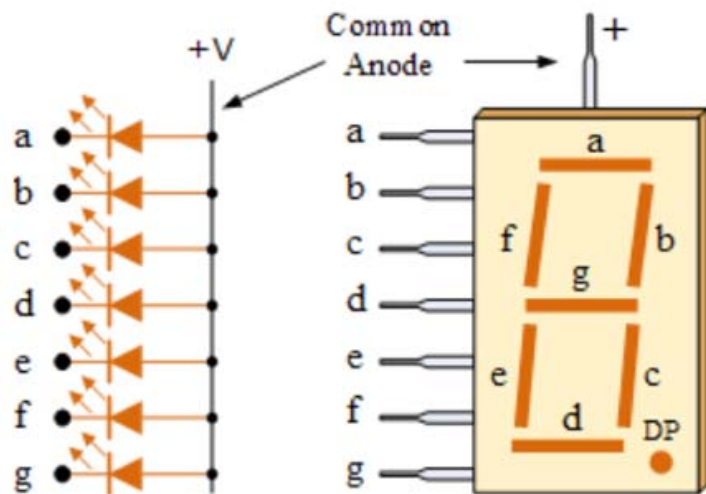


- Phân loại :

led 7 đoạn có hai loại Anode chung (CA) và Cathode chung (CC)

1.LED 7 ĐOẠN

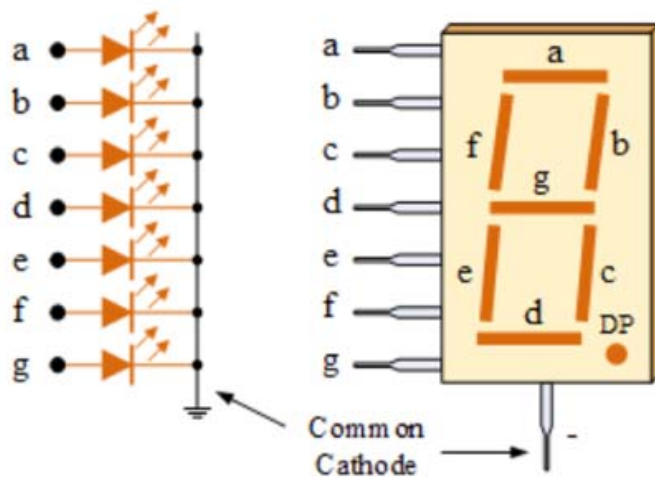
❑ Loại CA (common anode): Tất cả các chân anode được nối với nhau với mức logic là 1. Mỗi phân đoạn được chiếu sáng bằng cách sử dụng điện trở tín hiệu mức logic 0 (mức thấp) vào các cực cathode (từ a đến g)



Số hiển thị	DP	G	F	E	D	C	B	A	Mã HEX
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0xC0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0xFC
2	1	0	1	0	0	1	0	0	0xA4
3	1	0	1	1	0	0	0	0	0xB0
4	1	0	0	1	1	0	0	1	0x99
5	1	0	0	1	0	0	1	0	0x92
6	1	0	0	0	0	0	1	0	0x82
7	1	1	1	1	1	0	0	0	0xF8
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0x80
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0x90

1.LED 7 ĐOẠN

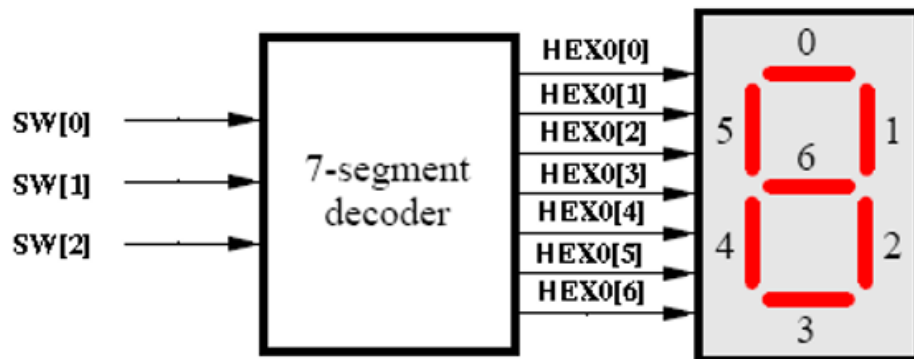
❑ Loại CC (common cathode): Tất cả các chân cathode được nối với nhau và nối đất, hay mức logic là 0. Mỗi phân đoạn được chiếu sáng bằng cách sử dụng điện trở đặt tín hiệu mức logic 1(mức cao) để phân cực thuận từng cực anode (từ a đến g) .



Số hiển thị	DP	G	F	E	D	C	B	A	Mã HEX
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0x3F
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0x06
2	0	1	0	1	1	0	1	1	0x5B
3	0	1	0	0	1	1	1	1	0x4F
4	0	1	1	0	0	1	1	0	0x66
5	0	1	1	0	1	1	0	1	0x6D
6	0	1	1	1	1	1	0	1	0x7D
7	0	0	0	0	0	1	1	1	0x07
8	0	1	1	1	1	1	1	1	0x7F
9	0	1	1	0	1	1	1	1	0x6F

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 1: Viết code mô tả mạch giải mã Led 7 đoạn hiển thị các kí tự H, E, L, L, O theo hình vẽ và bảng trạng thái sau:



SW[2:0]	Character
000	H
001	E
010	L
011	L
100	O
101	Off
110	Off
111	Off

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 1: Viết code mô tả mạch giải mã Led 7 đoạn hiển thị các kí tự H, E, L, L, O theo hình vẽ và bảng trạng thái sau:

Hướng dẫn thực hiện:

B1: Xác định số ngõ vào, ngõ ra

Ngõ vào : SW[2], SW[1], SW[0]

Ngõ ra : HEX0

Bảng trạng thái:

SW[2:0]	Character	g	f	e	d	c	b	a
000	H	0	0	0	1	0	0	1
001	E	0	0	0	0	1	1	0
010	L	1	0	0	0	1	1	1
011	L	1	0	0	0	1	1	1
100	O	1	0	0	0	0	0	0
101	Off	1	1	1	1	1	1	1
110	Off	1	1	1	1	1	1	1
111	Off	1	1	1	1	1	1	1

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 1 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

```
module HELLO(SW,HEX0);  
input [2:0]SW;  
output reg[6:0]HEX0;  
always @(SW)  
begin  
case (SW)  
3'b000:    HEX0 = 7'b 0001001; //H  
3'b001:    HEX0 = 7'b 0000110; //E  
3'b010:    HEX0 = 7'b 1000111; //L
```

```
3'b011:    HEX0 = 7'b 1000111; //L  
3'b100:    HEX0 = 7'b 1000000; //O  
3'b101:    HEX0 = 7'b 1111111; //tắt  
3'b110:    HEX0 = 7'b 1111111; //tắt  
3'b111:    HEX0 = 7'b 1111111; //tắt  
endcase  
end  
endmodule
```

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 1 :

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả

B5 : Gán chân cho FPGA

B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 2 :

Viết code điều khiển Led 7 đoạn hiển thị chữ HELLO xoay từ phải sang trái trên 5 Led 7 đoạn theo bảng trạng thái sau:

Lưu ý: các trường hợp còn lại của SW tất cả 5 Led đều tắt

SW_{17}	SW_{16}	SW_{15}	HEX4	HEX3	HEX2	HEX1	HEX0
000			H	E	L	L	O
001			E	L	L	O	H
010			L	L	O	H	E
011			L	O	H	E	L
100			O	H	E	L	L

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 2 :

Viết code điều khiển Led 7 đoạn hiển thị chữ HELLO xoay từ phải sang trái trên 5 Led 7 đoạn theo bảng trạng thái:

Hướng dẫn thực hiện:

B1: Xác định số ngõ vào, ngõ ra

Ngõ vào : SW[17], SW[16], SW[15]

Ngõ ra: HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 2 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

Tham khảo code bên dưới

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả

B5 : Gán chân cho FPGA

B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

```
module led7_xoay(SW,HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4);  
input [17:15]SW;  
output reg[6:0]HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4;  
always @ (SW)  
begin  
case (SW)  
3'b000: begin  
HEX4 =7'b 0001001; //H  
HEX3 =7'b 0000110; //E  
HEX2 =7'b 1000111; //L  
HEX1 =7'b 1000111; //L  
HEX0 =7'b 1000000; //O  
end  
end
```

```
3'b001: begin  
HEX4 =7'b 0000110; //E  
HEX3 =7'b 1000111; //L  
HEX2 =7'b 1000111; //L  
HEX1 =7'b 1000000; //O  
HEX0 =7'b 0001001; //H  
end  
3'b010: begin  
HEX4 =7'b 1000111; //L  
HEX3 =7'b 1000111; //L  
HEX2 =7'b 1000000; //O  
HEX1 =7'b 0001001; //H  
HEX0 =7'b 0000110; //E  
end
```

```
3'b011: begin
```

```
  HEX4 =7'b 1000111; //L
```

```
  HEX3 =7'b 1000000; //O
```

```
  HEX2 =7'b 0001001; //H
```

```
  HEX1 =7'b 0000110; //E
```

```
  HEX0 =7'b 1000111; //L
```

```
end
```

```
3'b100: begin
```

```
  HEX4 =7'b 1000000; //O
```

```
  HEX3 =7'b 0001001; //H
```

```
  HEX2 =7'b 0000110; //E
```

```
  HEX1 =7'b 1000111; //L
```

```
  HEX0 =7'b 1000111; //L
```

```
end
```

```
3'b101: begin
```

```
  HEX4 =7'b 1111111; //tat led
```

```
  HEX3 =7'b 1111111;
```

```
  HEX2 =7'b 1111111;
```

```
  HEX1 =7'b 1111111;
```

```
  HEX0 =7'b 1111111;
```

```
end
```

```
3'b110: begin
```

```
  HEX4 =7'b 1111111; //tat led
```

```
  HEX3 =7'b 1111111;
```

```
  HEX2 =7'b 1111111;
```

```
  HEX1 =7'b 1111111;
```

```
  HEX0 =7'b 1111111;
```

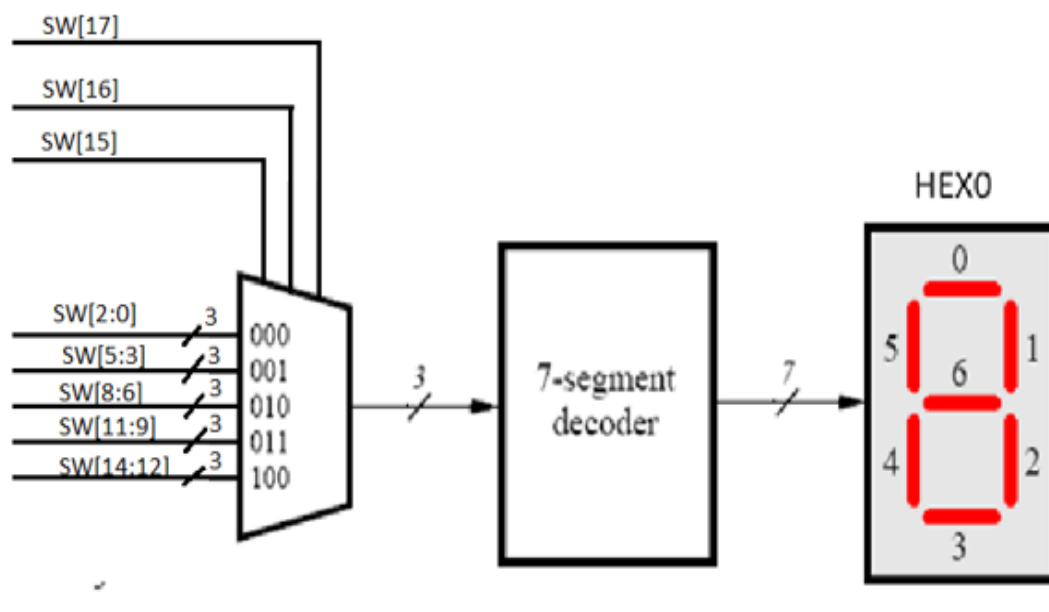
```
end
```

```
3'b111: begin
  HEX4 =7'b 1111111; //tat led
  HEX3 =7'b 1111111;
  HEX2 =7'b 1111111;
  HEX1 =7'b 1111111;
  HEX0 =7'b 1111111;
end
endcase
end
endmodule
```

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

Viết code mô tả mạch chọn kênh và hiển thị trên Led 7 đoạn theo sơ đồ mạch sau, khi thay đổi giá trị của các SW thì led 7 đoạn hiển thị lần lượt chữ H E L L O



2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

Viết code mô tả mạch chọn kênh và hiển thị trên Led 7 đoạn theo sơ đồ mạch sau, khi thay đổi giá trị của các SW thì led 7 đoạn hiển thị lần lượt chữ H E L L O

Hướng dẫn thực hiện:

B1: Xác định số ngõ vào, ngõ ra

SW[17:15]: ngõ vào select bộ mux 3 bit 5 to 1

SW[14:0]: ngõ vào data bộ mux 3 bit 5 to 1

M[2:0] : ngõ ra bộ mux 3 bit 5 to 1

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ verilog

```
module mux5_1_led7(SW,HEX0);  
  
input [17:0]SW;  
  
output [6:0]HEX0;  
  
wire [2:0]M;  
  
mux3bit5to1 (SW[17:15],SW[14:12],SW[11:9],SW[8:6],SW[5:3],SW[2:0],M);  
  
giaima_led7 (M,HEX0);  
  
endmodule
```

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ Verilog(tt)

```
module mux3bit5to1(S, A, B, C, D, E, M);  
  
input [2:0]S, A, B, C, D, E;  
  
output reg[2:0]M;  
  
always @(*)  
  
begin  
  
case(S)  
  
3'b000: M=A; 3'b001: M=B; 3'b010: M=C; 3'b011: M=D; 3'b100: M=E; endcase  
  
end  
  
endmodule
```

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

B2: Viết chương trình dùng ngôn ngữ Verilog(tt)

```
module giaima_led7(Data, Display);
```

```
input [2:0]Data;
```

```
output reg[6:0]Display;
```

```
always @(Data)
```

```
begin
```

```
case (Data)
```

```
3'b000: Display = 7'b 0001001; //H
```

```
3'b001: Display = 7'b 0000110; //E
```

```
3'b010: Display = 7'b 1000111; //L
```

```
3'b011: Display = 7'b 1000111; //L
```

```
3'b100: Display = 7'b 1000000; //O
```

```
3'b101: Display = 7'b 1111111; //tắt
```

```
3'b110: Display = 7'b 1111111; //tắt
```

```
3'b111: Display = 7'b 1111111; //tắt
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

2. Các ví dụ minh họa mạch giải mã led 7 đoạn

Ví dụ 3 :

B3 : Biên dịch để phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof

B4 : Mô phỏng và kiểm tra kết quả

B5 : Gán chân cho FPGA

B6 : Nạp file.sof vào FPGA, kiểm tra hoạt động của mạch.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

